الخوارزميات: تعليمات دقيقة

البرمجة، المستوى ١، الدرس ١

سنتعلّم اليوم

- نعرف ما الخوارزمية.
- نشرح لماذا يحتاج الحاسوب إلى تعليمات دقيقة.
- نلعب «الروبوت البشري» ونكتب برنامجه.

تذكّر

- الخوارزمية: خطوات دقيقة مرتّبة تنتهي.
- ينفّذ الحاسوب ما كتبتَه، لا ما قصدتَه.
- تقدّم، استدر يسارًا، استدر يمينًا: ثلاث بطاقات تكفي.

الروبوت البشري

١. التمهيد (٥ دقائق): صِف مربّعًا دون أن تقول «مربّع».

٢. الشرح (٥ دقائق): ما الخوارزمية؟ والبطاقات الثلاث.

٣. اللعب (١٥ دقيقة): يبرمج كل زوج روبوتًا بشريًا على شبكة من الطباشير.

٤. التصحيح (١٠ دقائق): اعثروا على البطاقة الخاطئة وأصلحوها.

٥. الختام (٥ دقائق): لماذا يجب أن تكون الخطوات دقيقة؟ بطاقة الخروج.

لا حاجة إلى أيّ جهاز. وإن كان معك هاتف واحد، فاعرض تطبيق الروبوت في النهاية على أنه «اللعبة نفسها على شاشة».

لنتناقش

١. أيّ تعليمة سبّبت أكبر مشكلة، ولماذا؟

٢. أين يتّبع الطلاب خوارزميات في موادّ أخرى؟

٣. لماذا لا يستطيع الحاسوب أن يخمّن ما قصدناه؟

بطاقة الخروج

- اكتب خوارزمية دقيقة لشيء واحد فعلته هذا الصباح.